1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏苏州地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简：$(3y-1)^2-(3y-1)(3y+1)+3(y-1)$.

【解析】
展开各项得 $(3y-1)^2=9y^2-6y+1$，$(3y-1)(3y+1)=9y^2-1$，所以原式 $=9y^2-6y+1-9y^2+1+3y-3=-3y-1$.

2. 因式分解：$4x^4-y^4$.

【解析】
连续使用平方差公式，得

$$4x^4-y^4=\left(2x^2\right)^2-\left(y^2\right)^2=\left(2x^2-y^2\right)\left(2x^2+y^2\right)=(2x-y)(2x+y)\left(2x^2+y^2\right)$$

3. 计算：$(a+b-c)(a-b+c)$.

【解析】
将两因式分别写成 $a+(b-c)$ 和 $a-(b-c)$，利用平方差公式，得 $(a+b-c)(a-b+c)=a^2-(b-c)^2=a^2-b^2+2bc-c^2$.

4. 计算：$\left(\frac{a-2b}{a+2b}-\frac{a+2b}{a-2b}\right)\div\frac{4ab}{4b^2c-a^2c}$.

【解析】
原式有意义且除数不为零时，分式中的各分母不为零，并且作为除数的分式不为零，因此

$a\neq 0$、$b\neq 0$、$c\neq 0$、$a-2b\neq 0$、$a+2b\neq 0$，即

$abc(a-2b)(a+2b)\neq 0$. 先通分化简括号内的式子：

$$\frac{a-2b}{a+2b}-\frac{a+2b}{a-2b}=\frac{(a-2b)^2-(a+2b)^2}{a^2-4b^2}=\frac{-8ab}{a^2-4b^2}=\frac{8ab}{4b^2-a^2}$$

又因为 $4b^2c-a^2c=c(4b^2-a^2)$，所以原式

$=\frac{8ab}{4b^2-a^2}\cdot\frac{c(4b^2-a^2)}{4ab}=2c$.

5. 计算：$\sqrt[3]{1-\sqrt{2}}\cdot\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}-\frac{1}{1-\sqrt{2}}$.

【解析】

注意到 $3+2\sqrt{2}=\left(1+\sqrt{2}\right)^2$，且 $1+\sqrt{2}>0$，所以取算术根时

$\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}=\sqrt[6]{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt[3]{1+\sqrt{2}}$. 因而

$$\sqrt[3]{1-\sqrt{2}}\cdot\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}=\sqrt[3]{\left(1-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{2}\right)}=\sqrt[3]{-1}=-1$$

另一方面，$\dfrac{1}{1-\sqrt{2}}=\dfrac{1+\sqrt{2}}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})}=-(1+\sqrt{2})$. 所以原式

$=-1-\left[-(1+\sqrt{2})\right]=\sqrt{2}$.

6. 解方程：$3+\frac{5x-1}{2}=x-\frac{1-3x}{5}$.

【解析】

方程两边同乘 10，得

$$30+5(5x-1)=10x-2(1-3x)$$

化简得 $25+25x=16x-2$，所以 $9x=-27$，解得 $x=-3$. 将 $x=-3$ 代回原方程，左右两边均为 -5，故原方程的解为 $x=-3$.

7. 解方程：$x^2+x-2=0$.

【解析】

因式分解得 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$. 因此

$x+2=0$ 或 $x-1=0$，解得 $x=-2$ 或 $x=1$. 代回原方程，两值都使左边为零，故解集为 $\{-2,1\}$.

8. 解方程组：$\begin{cases}3x+2y-1=0,\\2x-3y+8=0.\end{cases}$

【解析】

原方程组等价于

$$\begin{cases}3x+2y=1,\\2x-3y=-8.\end{cases}$$

将第一式乘以 3，第二式乘以 2，消去 y，得

$$\begin{cases}9x+6y=3,\\4x-6y=-16.\end{cases}$$

两式相加，得 $13x=-13$，所以 $x=-1$. 代入 $3x+2y=1$，得 $-3+2y=1$，从而 $y=2$. 将 $x=-1$，$y=2$ 代入原方程组，两式分别成立，因此方程组的解为 $x=-1$，$y=2$.

9. 解不等式：$3(2y-5)+4\geqslant 8y-7$.

【解析】

展开并移项，得 $6y-15+4\geqslant 8y-7$，即 $6y-11\geqslant 8y-7$. 两边减去 $6y-7$，得 $-4\geqslant 2y$，再除以正数 2，不改变不等号方向，得到 $y\leq -2$.

10. 计算 $4\sin 30^\circ-3\tan 45^\circ+2\cos 30^\circ$.

【解析】

由特殊角三角函数值

$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$、$\tan 45^\circ = 1$、$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$，得

$$4\sin 30^\circ - 3\tan 45^\circ + 2\cos 30^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} - 1$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$a = 2$，$b = 1$，求 $\sin B$，$\tan A$.

【解析】

按通常的边角记号，$a = BC = 2$、$b = CA = 1$，而 $c = AB$ 是直角三角形的斜边. 由勾股定理，

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$. 对于角 B，对边为 $AC = b$，斜边为 $AB = c$，所以

$\sin B = \frac{b}{c} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 对于角 A，对边为 $BC = a$，邻直角边为 $CA = b$，所以 $\tan A = \frac{a}{b} = 2$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，M，N 分别是 AB，AC 的中点，如果 $\triangle ABC$ 的面积是 $20\ \text{cm}^2$，求 $\triangle AMN$ 的面积.

【解析】

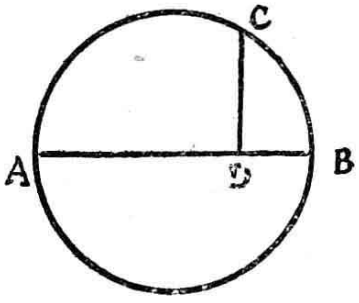
因为 M，N 分别是 AB，AC 的中点，所以

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{2}$，且夹角 $\angle MAN = \angle BAC$. 由两边对应成比例且夹角相等，$\triangle AMN \sim \triangle ABC$，相似比为 $\frac{1}{2}$. 相似三角形的面积比等于相似比的平方，因此

$$\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以 $S_{\triangle AMN} = \frac{1}{4} \times 20 = 5\ \text{cm}^2$.

13. 如图，AB 为半圆的直径，$CD \perp AB$，求证：$CD^2 = AD \cdot BD$.



【解析】

因为 AB 是半圆的直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ACB = 90^\circ$. 又因为 $CD \perp AB$，所以 $\angle ADC = \angle CDB = 90^\circ$. 由于 D 在 AB 上，$\angle CAD = \angle CAB$，而在直角三角形 ABC 中 $\angle CAB + \angle CBA = 90^\circ$. 因此 $\angle ACD = 90^\circ - \angle CAD = \angle CBA = \angle CBD$.

于是 $\triangle ACD \sim \triangle CDB$，对应关系为 $A \leftrightarrow C$、$C \leftrightarrow B$、$D \leftrightarrow D$. 所以

$$\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$$

从而 $CD^2 = AD \cdot BD$.

14. 求 $P_1(0,-5)$ 和 $P_2(-1,2)$ 两点间的距离.

【解析】

两点的横坐标之差为 $-1-0=-1$，纵坐标之差为 $2-(-5)=7$. 由两点间距离公式，

$$P_1P_2=\sqrt{[-1-0]^2+[2-(-5)]^2}=\sqrt{1+49}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$$

15. 某机器厂第三季度共制造机器 331 台，已知七月份制造 100 台，求第三季度的月平均增长率.

【解析】

设月平均增长率为 r，则八月份和九月份的产量分别为 $100(1+r)$ 台和 $100(1+r)^2$ 台. 由第三季度总产量得

$$100+100(1+r)+100(1+r)^2=331$$

令 $q=1+r$，则 $q>0$，且

$$100q^2+100q-231=0$$

解得

$$q=\frac{-100\pm\sqrt{100^2+4\times100\times231}}{2\times100}=\frac{-100\pm320}{200}=1.1\text{ 或 }-2.1$$

由于 $q=1+r$ 是相邻月份产量的正比值，必须取正值，故 $q=1.1$. 因此 $r=q-1=0.1=10\%$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=45°$，$AB+AC=10$ cm.

1. (1)
2. (2)

【解析】

设 $AB=x$，则 $AC=10-x$. 因为三角形两边长均为正，所以定义域为 $0<x<10$.

1. (1)
2. (2)

17. 过点 $P(1,0)$ 作圆 $(x+1)^2+y^2=1$ 的切线，求切线方程.

【解析】

圆心为 $O(-1,0)$，半径为 1. 过点 P 且斜率不存在的直线是 $x=1$，其到圆心的距离为 2，不等于半径，故它不是切线.

设切线斜率为 k，则切线方程为 $y=k(x-1)$，即 $kx-y-k=0$. 由圆心到切线的距离等于半径，得

$$\frac{|k(-1)-0-k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

即 $\dfrac{|-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$. 两边平方得 $4k^2=k^2+1$，所以 $k=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

因此两条切线方程为

$y=\dfrac{x-1}{\sqrt{3}}$ 和 $y=-\dfrac{x-1}{\sqrt{3}}$，分别化为

$x-\sqrt{3}y-1=0$ 和 $x+\sqrt{3}y-1=0$.

附加题

18. 求所有被 3 除余数为 1 的两位数的和.

【解析】

这些两位数依次为 10，13，16，…，97，构成首项为 10、末项为 97、公差为 3 的等差数列. 项数为 $n=\dfrac{97-10}{3}+1=30$，所以它们的和为

$$\frac{30(10+97)}{2}=1605$$

19. 求立方抛物线 $y=x^3$ 和直线 $y=1$，$x=0$ 所围成的图形的面积.

提示：$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

【解析】

曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=1$ 的交点满足 $x^3=1$，所以所围图形在横坐标方向的范围是 $0\leq x\leqslant 1$. 将区间 $[0,1]$ 等分成 n 份，每份宽为 $\dfrac{1}{n}$，取各小区间的右端点，则曲线下方部分的面积为

$$S_1=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\sum_{k=1}^{n}k^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{4n^2}=\frac{1}{4}$$

直线 $y=1$ 与坐标轴围成的单位正方形面积为 1，所求图形是该正方形减去曲线下方部分，因此面积为 $1-S_1=\dfrac{3}{4}$.